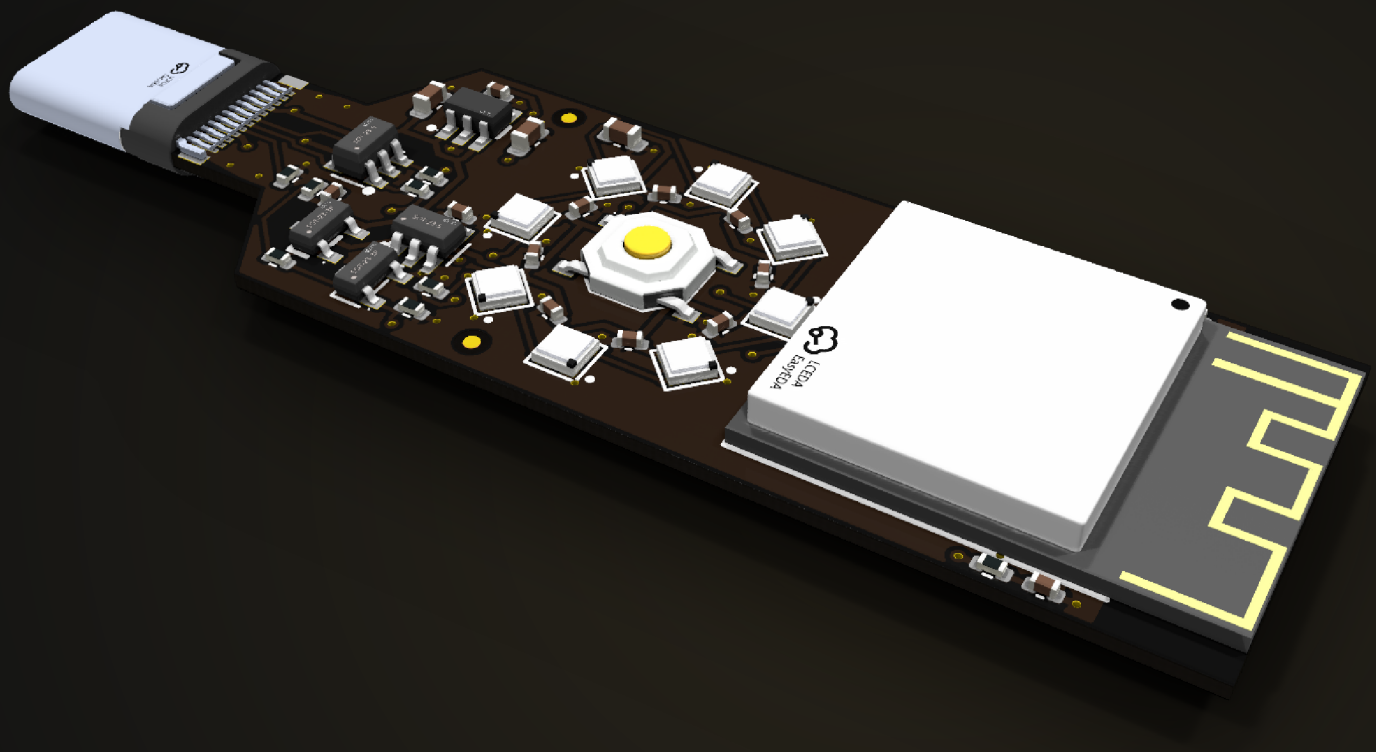
الإصدار 1.0 · التصميم مكتمل ومفحوص بالكامل · لم تُصنَّع بعد

KEYRA · OPEN HARDWARE

Keyra Stick

لوحة Keyra الخاصة: خزنة كلمات سر بحجم فلاشة USB.



18.5 × 53.1 ملم	3.2 ملم	8 أضواء	6.7 ≈ دولار
مقاس اللوحة، عدا رأس USB-C	عند أسمك نقطة	ملوّنة، حول زر واحد	قطع اللوحة الواحدة

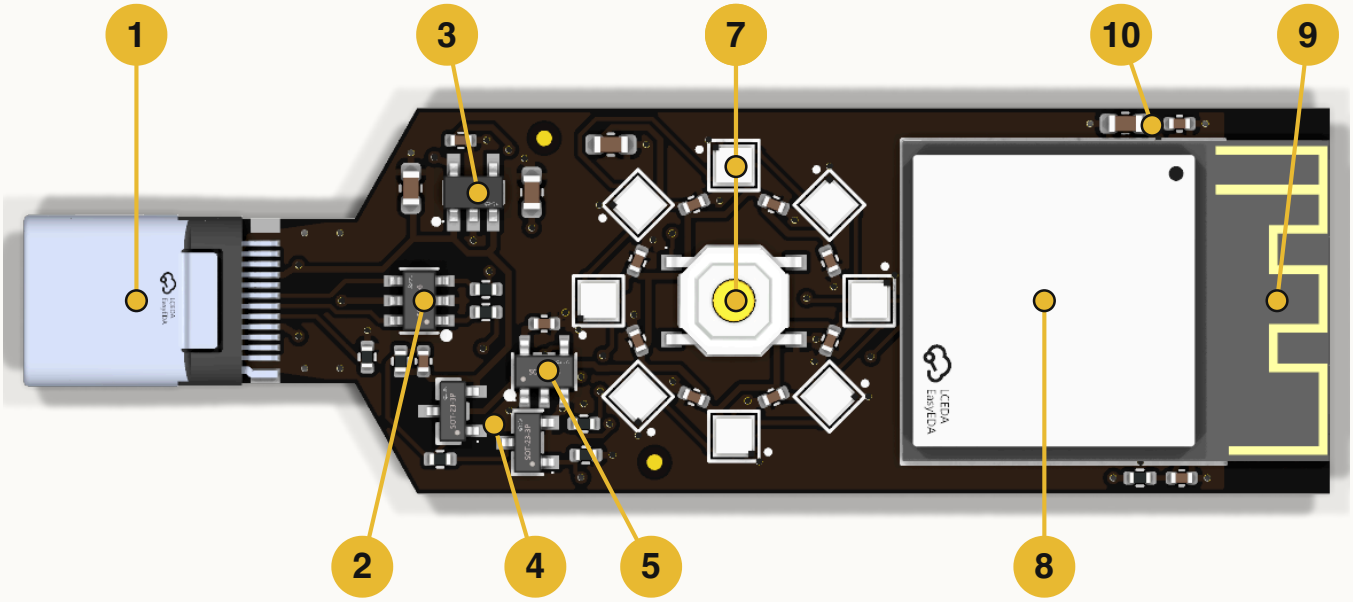
في هذا الدليل

1 ما على اللوحة · 2 المقاس والبنية · 3 كيف تعمل · 4 المخطط الكهربائي · 5 قائمة القطع · 6 الطلب من JLCPCB · 7 أول تشغيل

عتاد مفتوح المصدر برخصة MIT · github.com/hasanalaaa/keyra · hardware/pcb/keyra-stick

ما على اللوحة

كل القطع على الوجه العلوي، فيركّبها المصنع بمرحلة واحدة. طرف الرأس يدخل بالكمبيوتر، وطرف الهوائي يبقى خارجه.



1 رأس USB-C J1

يدخل مباشرة بالكمبيوتر. لسان اللوحة بسمك 0.8 ملم يجلس داخل الرأس.

2 حماية من الكهرباء الساكنة U2

تمسك الكهرباء الساكنة القادمة من المنفذ قبل أن تصل لأي قطعة.

3 منظّم 3.3 فولت U3

يحوّل 5 فولت المنفذ إلى 3.3 فولت للرقاقة، حتى 600 ملي أمبير.

4 مفتاح كهرباء الأضواء Q1, Q2

البرنامج يشغّل ويطفئ كهرباء الحلقة (IO7).

5 مقوّي إشارة الأضواء U4

يرفع إشارة الرقاقة من 3.3 إلى 5 فولت، كما تحتاج الأضواء.

6 زر التأكيد SW1

كل عملية حساسة تنتظر ضغطة هنا (IO5).

7 حلقة من ثمانية أضواء D1 – D8

لون حالة واحد يُرى من كل الجهات (IO6).

8 رقاقة ESP32-S3 U1

المعالج وذاكرة 8 ميغا والواي فاي والبلوتوث. الخزنة مشفّرة هنا.

9 الهوائي

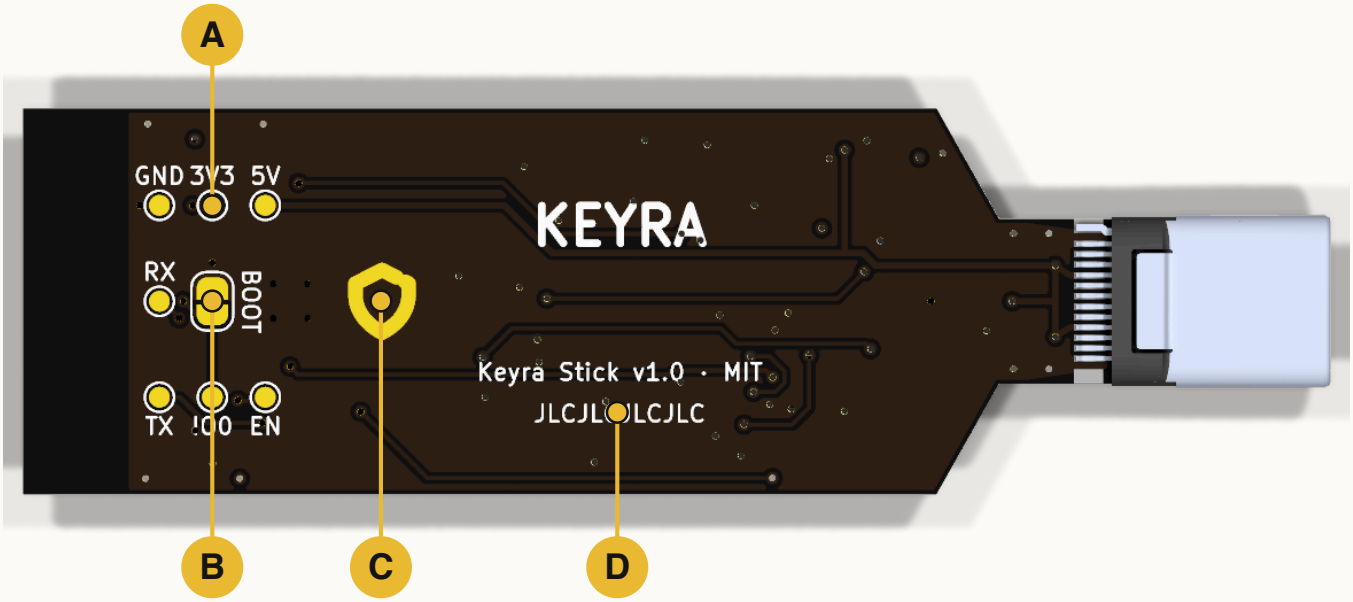
لا نحاس تحته بأي طبقة. أبعِد المعادن عن هذا الطرف.

10 قطع دعم الرقاقة C4, C17, R4, C5

مكثفات التغذية وتأخير إعادة التشغيل، ملاصقة لأرجل الرقاقة.

الوجه الخلفي

لا قطع على الظهر: نقاط ذهبية مكشوفة للفحص والإنقاذ، والعلامات.



A **نقاط الفحص** TP1 – TP7

5V و3V3 وGND وEN وIO0 وTX وRX على شبكة 2.54 ملم، للمجسّات أو لقاعدة فحص بدبابيس.

B **نقطتا BOOT** JP1

صِلهما بملقط أثناء شكّ العصا: وضع التحميل، للإنقاذ فقط.

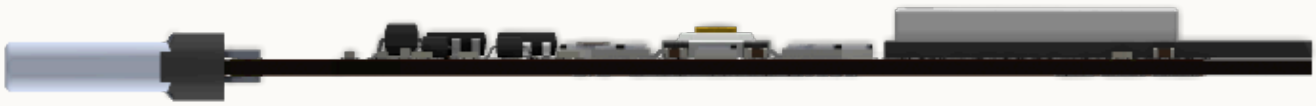
C **شعار Keyra**

الشعار الذهبي، مطليّ مثل النقاط.

D **الاسم ورقم الطلب**

يطبع المصنع رقم الطلب فوق JLCJLCJLCJLC.

من الجانب

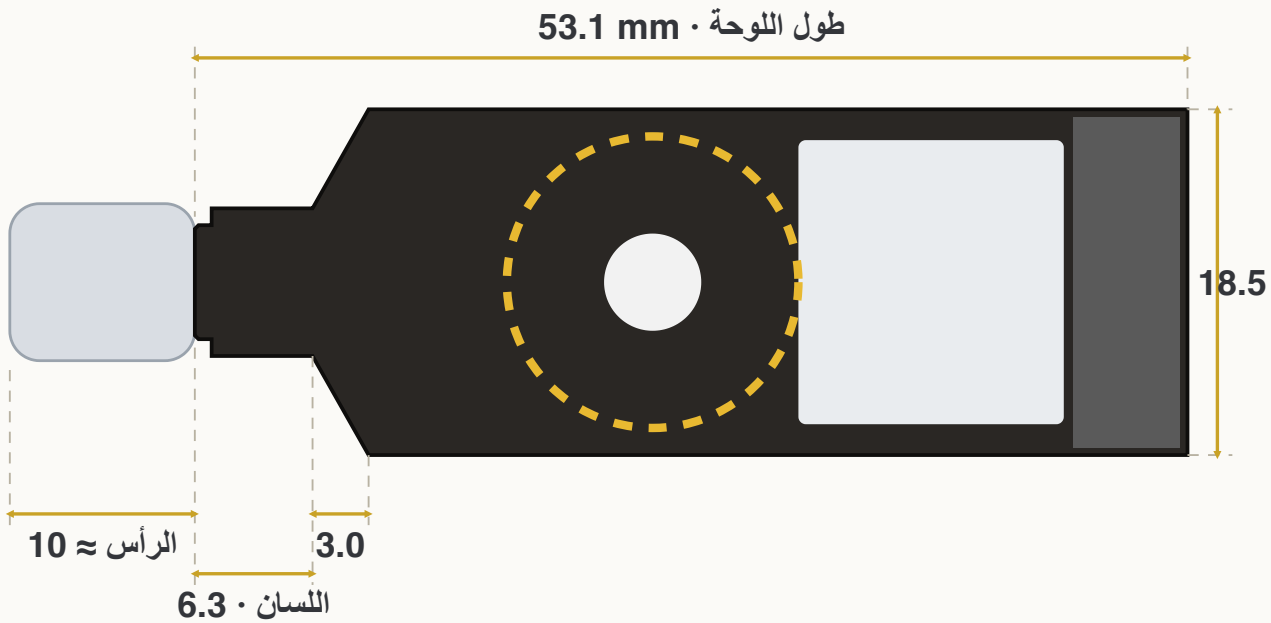


3.2 ملم عند الرقاقة، أسمك نقطة

0.8 ملم سمك اللوحة نفسها

المقاس والبنية

الرأس هو الذي يحدد اللوحة: يمسك لوحة بسمك 0.8 ملم بالضبط، واللسان يتبع رسمة الرأس (DWG001-A401). وكل ما عدا ذلك بأقل عرض تسمح به الرقاقة. المقاسات بالمِلّيمتر.



أربع طبقات نحاس



العلوية القطع والإشارات

الداخلية 1 أرضي كامل

الداخلية 2 3.3 فولت

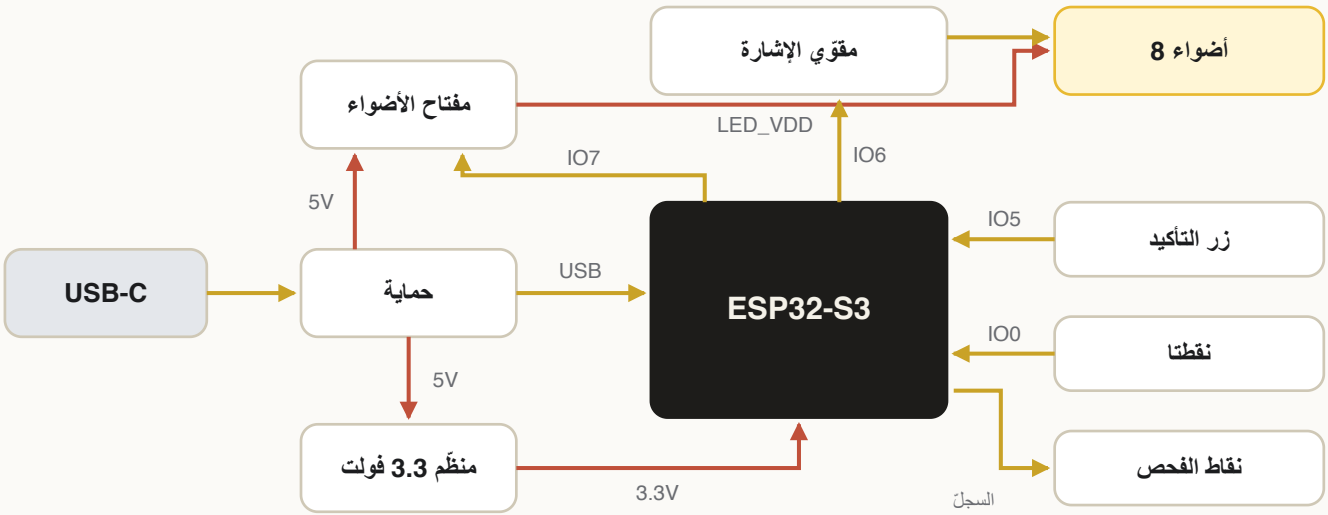
السفلية إشارات وأرضي ونقاط الفحص

اللوحة

الطبقات	4
السمك	0.8 ملم، كما يحتاج الرأس
الطلاء	ENIG (ذهبي)
اللون	أسود، والكتابة بيضاء
التركيب	الوجه العلوي، من JLCPCB
طرف الهوائي	بلا نحاس بأي طبقة

كيف تعمل

خمسة أجزاء صغيرة حول رقاقة واحدة. الأسهم الحمراء للكهرباء، والذهبية للإشارات.



الكهرباء

منفذ الكمبيوتر يعطي 5 فولت. المنظّم يصنع 3.3 فولت للرقاقة، والأضواء تأخذ 5 فولت مباشرة عبر مفتاح يتحكم به البرنامج، فلا تسحب شيئاً قبل أن يعمل Keyra.

الأضواء

الأضواء الثمانية تعرض اللون نفسه. تحتاج إشارة 5 فولت، فقطعة صغيرة ترفع إشارة الرقاقة من 3.3 إلى 5 فولت.

الإنقاذ

إذا احتاج البرنامج إعادة تثبيت بالكيبل، صِل نقطتي BOOT أثناء شكّ العصا.

USB

رقاقة ESP32-S3 فيها USB مدمج: يظهر Keyra كلوحة مفاتيح ومفتاح أمان بلا أي رقاقة إضافية. كل ما يحتاجه الخط هو الحماية ومقاومتان صغيرتان.

الزر

الزر على رجل لا تقرؤها الرقاقة عند التشغيل، فالضغط عليه لا يغيّر طريقة إقلاع اللوحة أبداً.

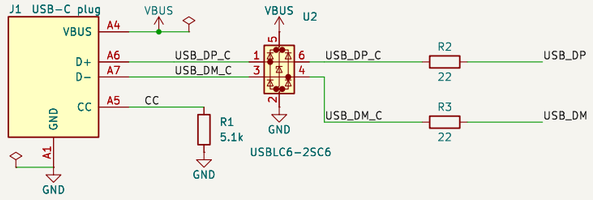
التحديثات

بعد أول تثبيت، تصل النسخ الجديدة عبر الشبكة موقّعة، مثل كل لوحات Keyra.

وظيفة كل رجل

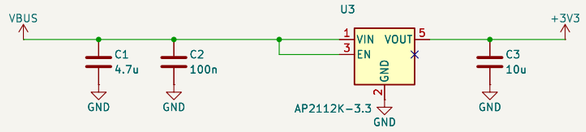
IO5	زر التأكيد (الضغط = منخفض)
IO6	بيانات الأضواء، عبر U4
IO7	كهرباء الأضواء (مرتفع = تشغيل)
IO19, IO20	خطّا USB
IO0	نقطتا BOOT (وضع الإقلاع)
U0TXD, U0RXD	السجلّ، بسرعة 115200
EN	إعادة التشغيل (منخفض = إعادة)

1 USB-C plug and protection



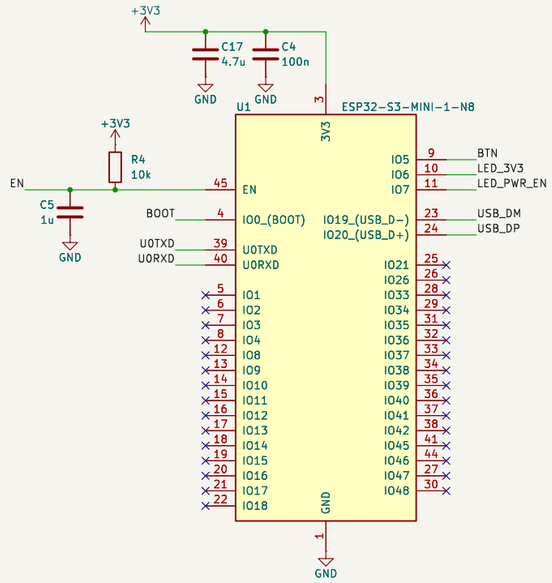
J1 plugs straight into the computer. R1 (5.1 k on CC) asks the host for 5 V.
U2 clamps static on D+, D− and VBUS right behind the plug; R2, R3 (22 R) damp the USB edges.

2 3.3 V supply



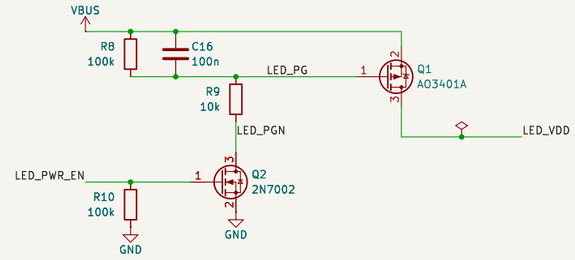
U3: 600 mA LDO for the module (Wi-Fi peaks at about 355 mA). EN tied to VBUS: always on.
C1, C2 at its input, C3 at its output; C17 and C4 sit at the module itself.

3 ESP32-S3 module



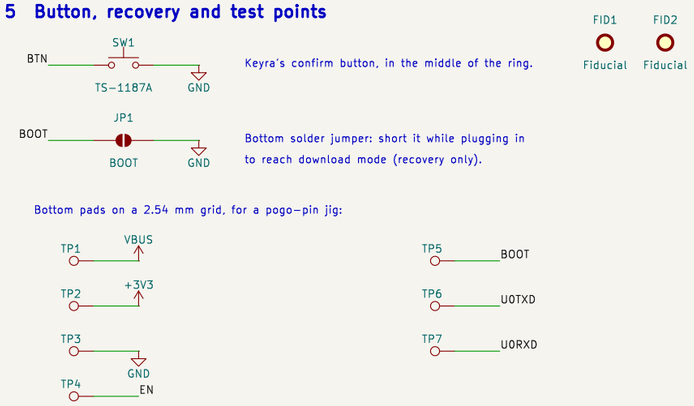
8 MB flash, no PSRAM. The antenna end is the board end: no copper under it.
R4/C5 delay EN at power-up. IO0 keeps the chip's pull-up; JP1 to GND = download mode.
IO19/IO20 are the chip's own USB: keyboard, security key and console.

4 Ring power switch



IO7 high: Q2 pulls Q1's gate down and the ring gets 5 V. R10 keeps it off until the firmware runs.
C16 holds Q1 off while VBUS rises at plug-in; R8 || R9 with C16 make the turn-on about 1 ms.

5 Button, recovery and test points

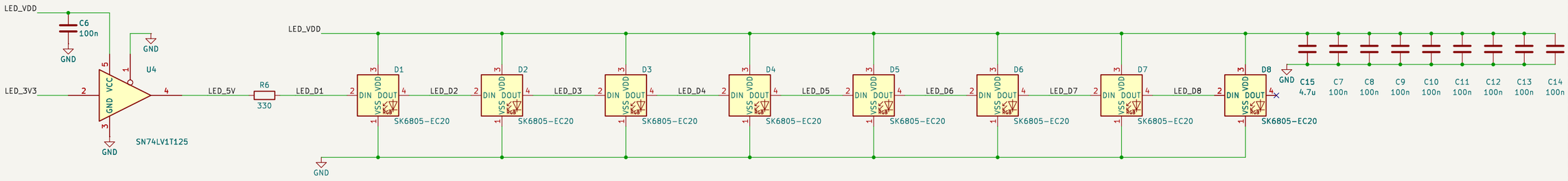


Keyra's confirm button, in the middle of the ring.

Bottom solder jumper: short it while plugging in to reach download mode (recovery only).

Bottom pads on a 2.54 mm grid, for a pogo-pin jig:

6 Status ring



U4 lifts IO6 (3.3 V) to a 5 V data swing; R6 damps the line. Eight SK6805-EC20 in one chain, all showing the same colour; D8's DOUT stays open.
One 100 nF at each LED (C7 to C14) and 4.7 uF bulk (C15), all on the switched LED_VDD.

Notes

Keyra Stick rev 1.0, Keyra's own board: 4 layers, 0.8 mm, 53.1 x 18.5 mm, ENIG. JLCPCB assembles it from fab/ (BOM, CPL).

Every value, net and position comes from gen/design.py; gen/build.sh redraws this sheet and the board and checks both.

Firmware: the keyra-stick board profile (button IO5, eight LEDs on IO6, their supply on IO7).

Generated by gen/make_sch.py from gen/design.py: edit those, not this file
USB-C stick: ESP32-S3-MINI-1-N8, one button, a ring of eight RGB LEDs
Keyra open hardware (MIT)

Sheet: /
File: keyra-stick.kicad_sch

Title: Keyra Stick

Size: A3	Date: 2026-11-03	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1

قائمة القطع · 41

كل القطع أدناه يركّبها مصنع JLCPCB من مخزنه، ورقم LCSC يحدد القطعة بالضبط.

الرمز	القطعة	القيمة	الحجم	LCSC	وظيفتها
J1	USB-C plug		USB-C	C3151751	رأس USB-C
U1	ESP32-S3-MINI-1-N8		15.4 × 20.5 mm	C2913206	رقاقة المعالج
U2	USBLC6-2SC6		SOT-23-6	C7519	حماية خط USB
U3	AP2112K-3.3		SOT-23-5	C51118	منظّم 3.3 فولت
U4	SN74LV1T125		SOT-23-5	C473338	مقوّي إشارة الأضواء
Q1	AO3401A		SOT-23	C15127	مفتاح كهرباء الأضواء
Q2	2N7002		SOT-23	C8545	يشغّل مفتاح الأضواء
SW1	TS-1187A		5.1 × 5.1 mm	C318884	زر التأكيد
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	SK6805-EC20		2 × 2 mm	C2890036	الأضواء الملوّنة، بحلقة
R2, R3	مقاومة	22	0402	C25092	تهدئة خطّي USB
R4, R9	مقاومة	10k	0402	C25744	سحب إعادة التشغيل؛ بوابة المفتاح
R8, R10	مقاومة	100k	0402	C25741	تبقي مفتاح الأضواء مطفأً
R1	مقاومة	5.1k	0402	C25905	تطلب 5 فولت من الكمبيوتر (CC)
R6	مقاومة	330	0402	C25104	تهدئة بيانات الأضواء
C2, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16	مكثف	100n	0402	C1525	مكثف بجانب كل رقاقة وكل ضوء
C1, C15, C17	مكثف	4.7u	0603	C19666	مكثفات تغذية كبيرة
C3	مكثف	10u	0603	C19702	خرج المنظّم
C5	مكثف	1u	0402	C52923	تأخير إعادة التشغيل

تكلفة القطع نحو 6.7 دولار للوحة الواحدة بسعر القطعة المفردة من LCSC (تشرين الثاني 2026): الرقاقة نحو 4.75، والأضواء الثمانية 0.88، والباقي أقل من دولار. يضيف المصنع سعر اللوحة والتركيب ورسماً لمرة واحدة لكل نوع قطعة «موسّعة»، وعرض السعر عنده يبيّن المجموع الحقيقي.

الطلب من JLCPCB

ثلاثة ملفات من مجلد fab هي كل ما يحتاجه المصنع. يستطيع أي شخص الطلب، وتصل مركّبة بالكامل.

keyra-stick-gerbers.zip	bom.csv	cpl.csv
اللوحة نفسها	القطع	مكان كل قطعة

1. افتح jlcpcb.com ثم Order now ثم Add gerber file، واختر keyra-stick-gerbers.zip.
2. اضبط خيارات اللوحة كما في الجدول أدناه.
3. فعّل PCB Assembly: نوع Standard، والوجه العلوي (Top side).
4. ارفع bom.csv كقائمة القطع (BOM) وcpl.csv كملف المواقع (CPL). يجب أن يطابق كل سطر قطعة موجودة بالمخزن.
5. الصق الملاحظة أدناه في ملاحظات الطلب.
6. راجع معاينة التركيب (القائمة أدناه)، ثم اطلب.

الخيار	اختر	السبب
Layers	**4**	طبقتا الأرضي و3.3 فولت
PCB thickness	**0.8 mm**	الرأس يمسك هذا السمك بالضبط
Surface finish	**ENIG**	وسادات مستوية للأرجل الدقيقة، والشعار الذهبي
PCB colour	**Black**	أي لون يعمل
Impedance control	**No**	USB بسرعة كاملة لبضع سنتيمترات
Mark on PCB	**Specify a location**	يُطبع فوق JLCJLCJLCJLC على الظهر
Assembly	**Standard, top side**	الرأس قطعة تُركّب بنوع Standard فقط

ملاحظة للطلب (تُلصق كما هي بالإنكليزية)

```
J1 straddles the 0.8 mm edge: please solder its bottom-row pads too if possible. Edge rails on the long sides only, nothing at the USB-C end (the plug overhangs it).
```

في معاينة التركيب

- أرجل الرأس على وساداتها عند الطرف.
- نقطة الرجل رقم 1 للرقاقة في الزاوية الأقرب لطرف الهوائي.
- الأضواء الثمانية كلها بالاتجاه نفسه حول الحلقة.

أول تشغيل

1. افحص الرأس تحت ضوء: لا لحام يصل بين أرجله.
2. صِل نقطتي BOOT على الظهر بملقط، وشكّ العصا، ثم ارفع الملقط. يظهر منفذ التحميل الخاص بالرقاقة.
3. ثبّت Keyra من صفحة التثبيت بالمتصفح (hasanalaaa.github.io/keyra) واختر Keyra Stick، أو اكتب الملف keyra-firmware-keyra-stick.bin من أي إصدار بأداة esptool (العناوين في flash-offsets.txt).
4. افصل العصا وشكّها من جديد. الحلقة تتنفس بلون كهرماني: أكمل إعداد Keyra المعتاد.
5. التحديثات بعدها تصل عبر الشبكة، موقّعة، مثل أي لوحة أخرى.

إذا ظهرت مشكلة

لا يظهر شيء على USB	افحص الرأس من وصلات اللحام، وصِل نقطتي BOOT للدخول بوضع التحميل.
الحلقة مطفأة	الحلقة تأخذ الكهرباء فقط بعد أن يعمل Keyra. تأكد أن نسخة keyra-stick هي المثبّتة.
الواي فاي ضعيف	أبعِد طرف الهوائي عن المعادن والأغطية والمنافذ الأخرى.

تعديل التصميم

كل قطعة وتوصيلة وموقع موجود في gen/design.py. والأمر gen/build.sh يعيد رسم المخطط واللوحة منه، ويوصّل المسارات، ويفحص الاثنين (صفر أخطاء، والمخطط مطابق للوحة)، ويعيد كتابة كل ملفات fab والصور وهذا الدليل.